MASH 약물치료 근거 읽기

조직학적 효과·허가·동반질환 치료의 구분

최원묵 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

치료의 질문을 네 층으로 나누어 읽는다

이 덱의 약물·허가 설명은 2026년 9월 6일 강의의 시점이다

1

대상

조직학적 MASH, F단계·간경변·당뇨 등 대상 조건.

→

2

평가변수

지방간염 소실·호전과 섬유화 개선을 구분.

→

3

허가 맥락

시험 대상, 지역별 허가, 국내 사용 맥락을 별도로 읽기.

→

4

동반질환

당뇨·비만·지질·심혈관/콩팥 위험 치료와 연결.

임상 포인트 · 이 덱의 약물·허가 설명은 2026년 9월 6일 강의의 시점이다

생활습관은 약물치료의 바탕이다

체중 감량·식이·활동의 목표를 유지한다

체중 목표

강의는 ≥5% 감량에서 지방증, 7~10%에서 MASH·섬유화 호전을 설명했다. 당뇨 여부와 관계없이 생활습관 개선을 권고했다.

식이·활동

지중해식 식사와 과당 섭취 회피, 중등도 이상 신체활동 주 3회 이상을 제시했다.

감량의 실제

강의 소개 293명·52주 전향 연구에서 ≥5% 감량 달성은 약 30%였다. 생활습관만으로 충분히 감량하기 어려운 현실을 함께 설명했다.

정상체중·저체중 — Q&A

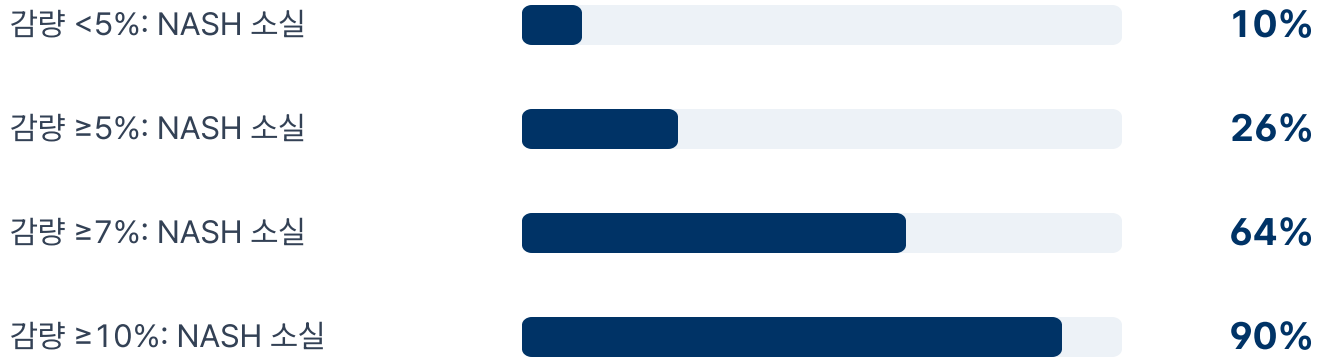
정상체중에서 3~5% 감량을 제시했지만 저체중에서는 감량보다 내장지방·근육량·근력운동에 초점을 두도록 했다.

임상 포인트 · 체중 감량·식이·활동의 목표를 유지한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

감량과 조직학적 반응: 강의의 생활습관 연구

52주 연구의 감량 구간별 수치 — 약물 시험과 직접 비교하지 않는다



해석의 맥락

동일 슬라이드의 섬유화 regression: 45/38/50/81%, 지방증 개선: 35/65/76/100%, 각 감량 구간 달성 비율: 70/12/9/10%로 제시했다.

각 비율은 강의 슬라이드의 제시값이며 다른 연구의 약물 효과 순위로 바꾸지 않는다.

MASH 표적 치료와 동반질환 치료를 구분한다

강의에 소개된 생활습관 이후 치료 권고

MASH-targeted

- 비간경변 F0~F3 중 지역 허가가 있으면 F2/F3에서 resmetirom을 검토하는 그림을 소개했다.
- 대상 연구의 F단계와 허가·사용 대상의 F단계를 같다고 보지 않는다.
- F4 보상성 간경변은 별도 관리·간이식 적응 여부 평가의 맥락으로 제시했다.

동반질환 치료

- T2D: GLP-1RA/co-agonist, SGLT2i, metformin, insulin.
- 이상지질혈증: statin. 비만: GLP-1 기반 치료·비만 중재.
- 당뇨가 있는 MASH에서는 GLP-1 기반 또는 SGLT2i를 우선 고려한다는 것이 강의의 결론이다.

임상 포인트 · 강의에 소개된 생활습관 이후 치료 권고

간 표적과 대사 상류의 작용을 구분한다

강의의 기전 설명

1

THR-β

Resmetirom: 간세포 지방 대사·산화와 미토콘드리아 기능.

→

2

GLP-1 기반

섭취 감소·체중 감소, 인슐린 감수성·염증·간 지방 생성 개선.

→

3

SGLT2i

요당·칼로리 배출, 체중·감수성·산화 스트레스 변화.

→

4

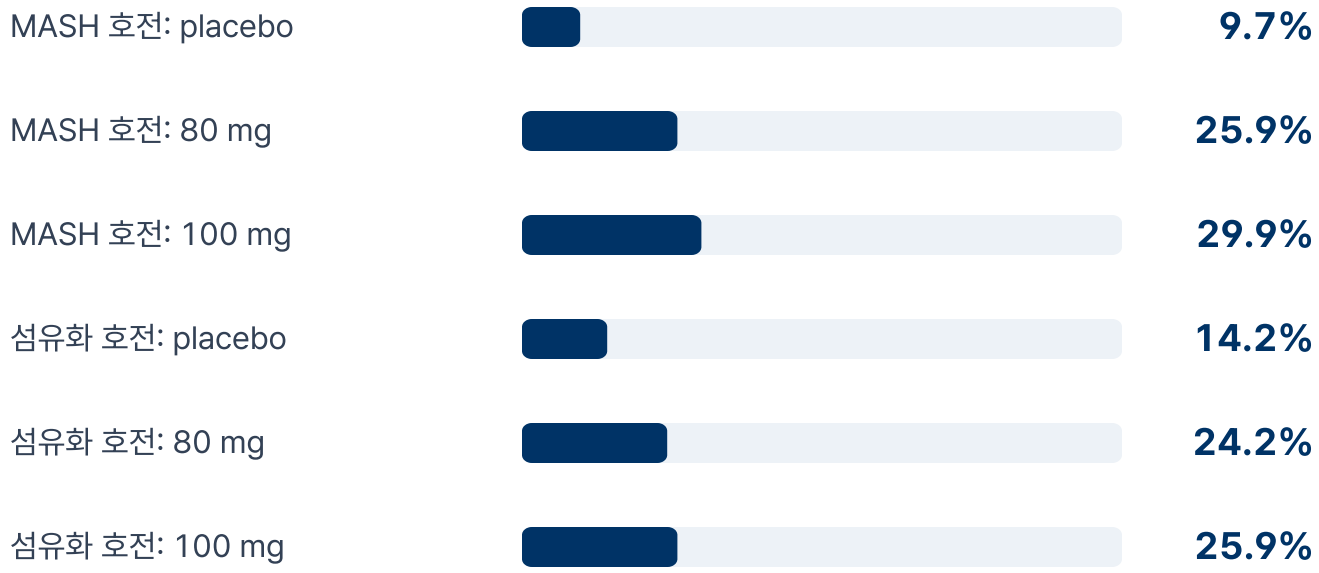
FGF21

대사 조절을 통한 지방간염·섬유화 개선을 연구하는 기전.

강의는 THR-β·FGF21을 간에 초점을 둔 약제, GLP-1 계열을 metabolic upstream 약제로 설명했다.

Resmetirom: 52주 조직학적 반응

3상, biopsy-proven MASH F1/F2/F3 — 강의의 연구 대상



해석의 맥락

24주 LDL-C 변화: placebo +0.1%, 80 mg −13.6%, 100 mg −16.3%. 주된 이상반응은 설사·오심.

연구의 F1~F3와 강의 치료 권고 그림의 F2/F3를 구분한다.

Resmetirom·semaglutide: 강의 당시의 허가 설명

지역·시점·적응증을 구분해 학습한다

Resmetirom

강의는 2024년 3월 14일 FDA의 Rezdiffra 승인 발표를 소개했다. 국내에서는 식약처 승인이 되지 않아 사용이 어렵다고 설명했다.

Semaglutide

강의는 2025년 8월 15일 Wegovy의 MASH FDA 승인 발표를 소개했다. 국내 MASH 적응증 사용은 off-label이라고 설명했다.

연구 결과와 다른 질문

조직학적 효과를 보였다는 사실, 해당 지역의 허가, 당뇨·비만 등 동반질환을 치료하는 목적은 각각 구분한다. 이 장의 허가 서술은 강의 당시의 설명이다.

임상 포인트 · 지역·시점·적응증을 구분해 학습한다

Semaglutide: 72주 두 조직학적 지표

3상, 주 1회 SC 2.4 mg, biopsy-proven MASH F2/F3



해석의 맥락

당뇨 동반 55.4~56.8%. 강의는 두 지표 모두 통계적으로 유의했다고 설명했다. 이상반응: 오심 36.2%, 설사 26.9%, 변비 22.2%, 구토 18.6%.

다른 약제의 반응률과 직접 순위를 매기기보다 대상·기간·평가변수를 먼저 읽는다.

Survodutide: MASH 호전과 섬유화 지표를 나눈다

2상, GLP-1/glucagon 이중작용제, 주 1회 SC

용량	MASH 조직학적 호전	MASH 악화 없는 섬유화 개선
Placebo	14%	17.6%
2.4 mg	47%	34.2%
4.8 mg	62%	36.1%
6.0 mg	43%	33.8%

강의 슬라이드: MASH 호전 P<.001, 섬유화는 No Significant Differences. 이상반응은 오심·설사·구토.

Tirzepatide: 두 평가변수와 발화의 맥락

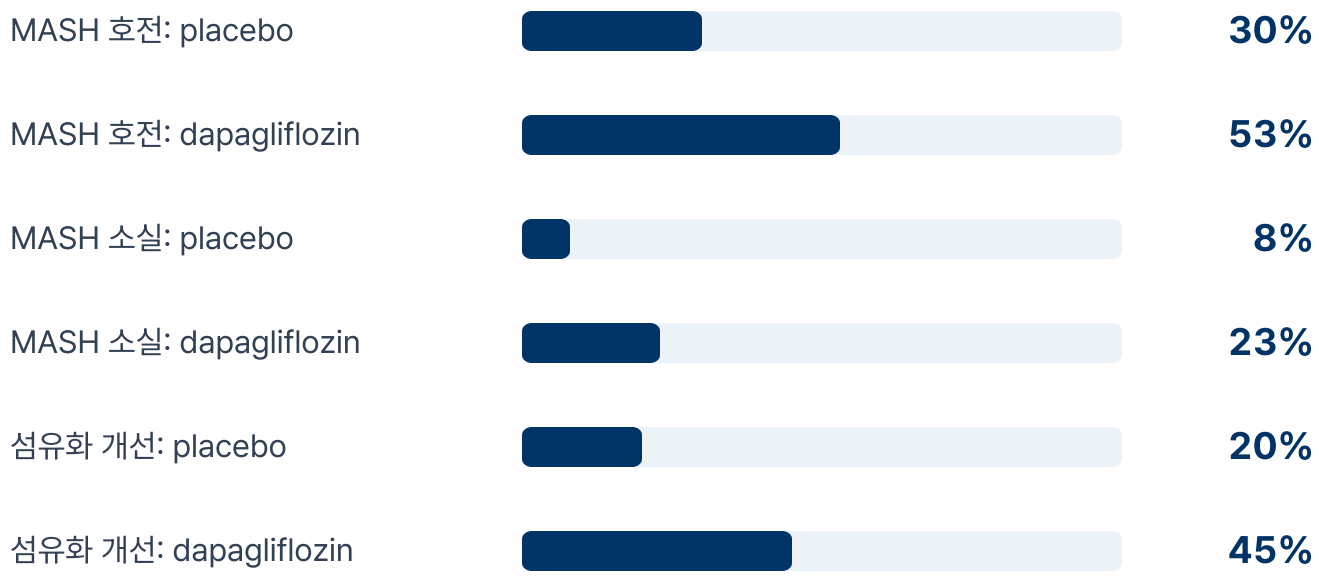
2상, GLP-1/GIP 이중작용제, 주 1회 SC

용량	섬유화 악화 없는 MASH 소실	MASH 악화 없는 섬유화 ≥1단계 감소
Placebo	10%	30%
5 mg	44%	55%
10 mg	56%	51%
15 mg	62%	51%

슬라이드의 MASH 소실은 P<.001. 연자는 섬유화 결과의 유의성 확보 실패로 해설했다. 오심 약 40%·설사 30%·변비 20%.

Dapagliflozin: 48주 조직학적 반응

강의 소개 중국 2상, n=154, 당뇨 유무와 무관한 biopsy-confirmed MASH



해석의 맥락

MASH 호전 P=.006, 섬유화 악화 없는 MASH 소실 P=.01, 섬유화 개선 P=.001. SGLT2i의 당뇨·심장·콩팥 치료 맥락도 함께 설명했다.

임상 포인트 · 강의 소개 중국 2상, n=154, 당뇨 유무와 무관한 biopsy-confirmed MASH

Pegozafermin: FGF21의 2b상 결과

SC long-acting FGF21 analogue, biopsy-confirmed F2/F3

용량	NASH 악화 없는 섬유화 ≥1단계 개선	섬유화 악화 없는 NASH 소실
Placebo	7%	2%
15 mg	22%	37%
30 mg	26%	23%
44 mg Q2W	27%	26%

연자는 유의한 조직학적 개선을 설명했다. 이상반응은 오심·설사·식욕 증가, 이후 3상 연구를 소개했다.

Pioglitazone: 효과와 위해를 함께 읽는다

최원묵 연자 Q&A의 두 답변을 함께 본다

고려할 수 있는 맥락

- Q&A는 효과가 부정된 것은 아니며 T2D 동반 MASH에서 여전히 고려 가능하다고 설명했다.
- 주사 비용·순응도가 어려운 일차진료의 현실적 선택을 질문한 맥락이다.
- 섬유화 효과의 근거는 semaglutide만큼 강하지 않다고 설명했다.

위해와 대안

- 체중 증가·체액 저류·골절을 고려한다.
- 비당뇨 환자에서는 부작용 대비 이득이 불확실해 권장하지 않는다고 Q&A에서 설명했다.
- 당뇨 동반 MASLD의 경우 추가 약제로 dapagliflozin 등 SGLT2i를 추천했다.

임상 포인트 · 최원묵 연자 Q&A의 두 답변을 함께 본다

유지 치료·체중 반응·간수치의 서로 다른 해석

연자 Q&A: 환자 반응을 수치 하나로 대신하지 않는다

유지 기간

연자는 지방간염·섬유화 효과를 기대할 때 내약성이 있으면 18개월 이상 유지를 권고했다.

감량 반응 부족

5% 감량에 못 미친 비율을 Wegovy 약 14%, Mounjaro 약 9%로 소개했다. 최대 증량 뒤에도 반응이 적으면 병용약·액상 칼로리·음주·갑상선·수면무호흡을 살핀다.

간수치와 조직학

Q&A는 GLP-1 계열 간 효과가 주로 감량과 연결되며 감량이 적으면 간지방·ALT의 경미한 개선과 MASH/섬유화 반응을 구분하도록 설명했다.

간장약의 성격

Q&A는 라이넥·히시파겐의 ALT 변화와 조직학·hard outcome을 구분했고, UDCA·silymarin의 실제 처방도 임상결과 근거와 별개로 설명했다.

임상 포인트 · 연자 Q&A: 환자 반응을 수치 하나로 대신하지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약물 근거를 진료 선택으로 옮길 때

조직학·허가·동반질환·안전성을 각각 확인한다

대상

조직학 MASH와 섬유화 단계, 간경변 여부가 연구와 맞는가?

평가변수

MASH 호전/소실, 섬유화 개선과 장기 임상결과를 구분했는가?

비교

연구 기간·대상·위약 반응이 다른 시험을 직접 순위화하지 않았는가?

허가

강의 당시 지역별 허가와 연구 대상 범위를 구분했는가?

동반질환

당뇨·비만·지질·심혈관/신장 치료 목적을 함께 검토했는가?

내약성과 반응

위장관 증상·체중·부종·골절 위험과 유지 가능성을 살폈는가?

임상 포인트 · 조직학·허가·동반질환·안전성을 각각 확인한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의에서 진료로

조직학적 효과·허가·동반질환 치료의 구분

광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

MASH 약물치료 근거 읽기: 조직학적 효과·허가·동반질환 치료의 구분